

2.3.4 Gemengde opgaven

Opgave 1

a) Nodig zijn de vraagfunctie $P = 60 - Q$ en aanbodfunctie $P = 12 + Q$. Het aantal volgers is niet nodig voor de evenwichtsberekening.

b) $60 - Q = 12 + Q \rightarrow 48 = 2Q \rightarrow Q_e = 24$ lesplaatsen. $P_e = 60 - 24 = \text{€ } 36$ per lesplaats.

c) Basis = 24 lesplaatsen. Hoogte CS = $60 - 36 = \text{€ } 24$ per lesplaats; hoogte PS = $36 - 12 = \text{€ } 24$ per lesplaats.

$CS = \frac{1}{2} \times 24 \times 24 = \text{€ } 288$. $PS = \text{€ } 288$. $TS = \text{€ } 576$.

d) Bij $Q = 30$: betalingsbereidheid = $60 - 30 = \text{€ } 30$; $MK = 12 + 30 = \text{€ } 42$. Het verschil is $-\text{€ } 12$. Extra handel bij deze marginale vergelijking verlaagt TS.

Waarom: de extra plaats kost meer dan zij de koper waard is.

e) Onjuist. Maximaal TS betekent niet dat alle kopers dezelfde betalingsbereidheid of hetzelfde voordeel hebben. Bij dezelfde prijs hebben kopers met een hogere betalingsbereidheid meer voordeel.

Opgave 2

a) $48 - Q = 12 + 0,5Q \rightarrow 36 = 1,5Q \rightarrow Q_e = 24$ planten. $P_e = 48 - 24 = \text{€ } 24$ per plant. Markeer E bij (24; 24).

$CS = \frac{1}{2} \times 24 \times (48 - 24) = \text{€ } 288$. $PS = \frac{1}{2} \times 24 \times (24 - 12) = \text{€ } 144$. $TS = 288 + 144 = \text{€ } 432$.

b) $26 = 48 - Q_v \rightarrow Q_v = 22$ planten. $26 = 12 + 0,5Q_a \rightarrow Q_a = 28$ planten. De bindende grens laat maar **16 transacties** toe. De hoogste betalingsbereidheden en laagste MK bepalen welke partijen handelen.

c) Bij $Q = 16$ zijn betalingsbereidheid en MK $\text{€ } 32$ en $\text{€ } 20$.

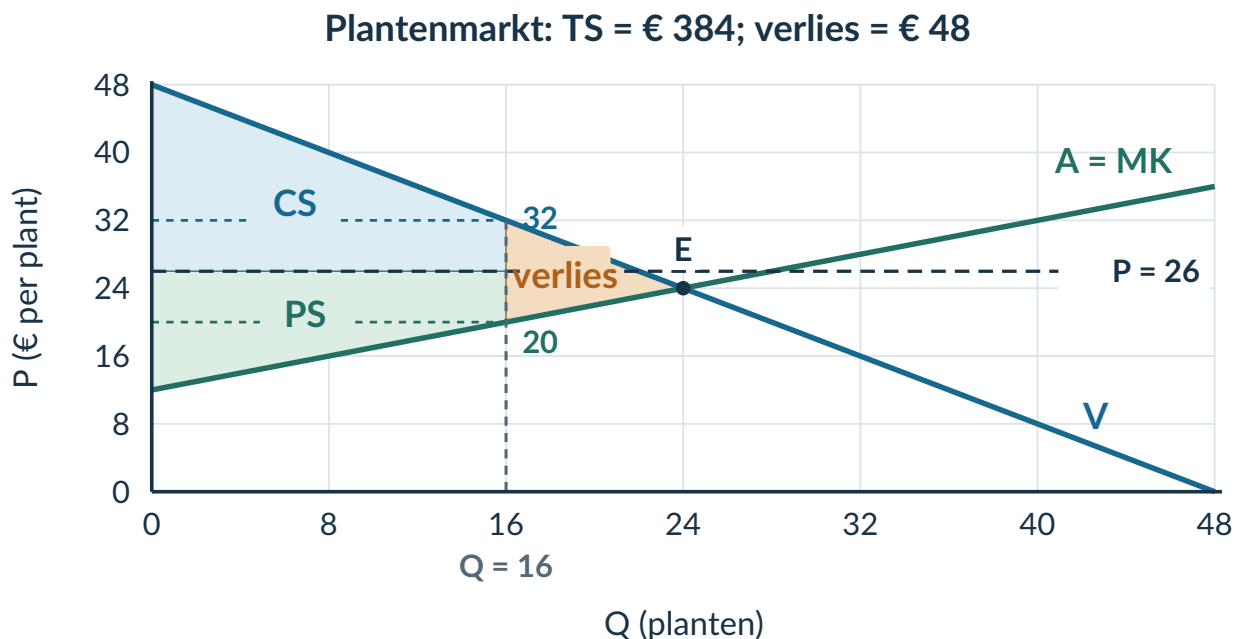
$CS = 16 \times (32 - 26) + \frac{1}{2} \times 16 \times (48 - 32) = 96 + 128 = \text{€ } 224$.

$PS = 16 \times (26 - 20) + \frac{1}{2} \times 16 \times (20 - 12) = 96 + 64 = \text{€ } 160$.

$TS = 224 + 160 = \text{€ } 384$.

Waarom: de werkelijke 16 transacties vormen de basis van de rechthoeken en driehoeken.

d) Via TS: $432 - 384 = \text{€ } 48$. Via de driehoek: basis = $24 - 16 = 8$ planten; hoogte = $32 - 20 = \text{€ } 12$ per plant. $\frac{1}{2} \times 8 \times 12 = \text{€ } 48$. Arceer tussen V en A van $Q = 16$ tot $Q = 24$.



Opgave 2c-d • Beide rekenmethoden leveren hetzelfde verloren voordeel op.

e) De uitspraak is onjuist. PS stijgt van **€ 144 naar € 160**, maar TS daalt van **€ 432 naar € 384**. Bij de 17e transactie is de betalingsbereidheid € 31 en MK € 20,50. Bij de prijs van € 26 hebben de nieuwe koper en aanbieder beide voordeel. Verruiming is kosteloos en technisch mogelijk, terwijl prijs en bestaande transacties gelijk blijven. De uitkomst met 16 transacties is dus niet Pareto-efficiënt.

f) Nee. De berekening beschrijft de verdeling van surplus en de efficiëntie. De mening dat de verdeling oneerlijk is, vraagt daarnaast een norm of waardeoordeel.

Opgave 3 • Doel oefening

1) Nodig zijn $P = 80 - Q$ en $P = 20 + 0,5Q$. De kleur blauw is niet nodig voor de berekening.

$80 - Q = 20 + 0,5Q \rightarrow 60 = 1,5Q \rightarrow Q_e = 40$ huurfietsen. $P_e = 80 - 40 = \text{€ } 40$ per huurfiets.

2) Basis = 40 huurfietsen. Hoogte CS = $80 - 40 = \text{€ } 40$ per huurfiets. Hoogte PS = $40 - 20 = \text{€ } 20$ per huurfiets.

$CS = \frac{1}{2} \times 40 \times 40 = \text{€ } 800$. $PS = \frac{1}{2} \times 40 \times 20 = \text{€ } 400$. $TS = \text{€ } 1.200$.

3) Bij $P = 45$ geven de hulpcijfers $Q_v = 35$ en $Q_a = 50$. De grens van 30 bindt. Gebruik de 30 hoogste betalingsbereidheden en 30 laagste MK. Bij $Q = 30$ zijn deze € 50 en € 35.

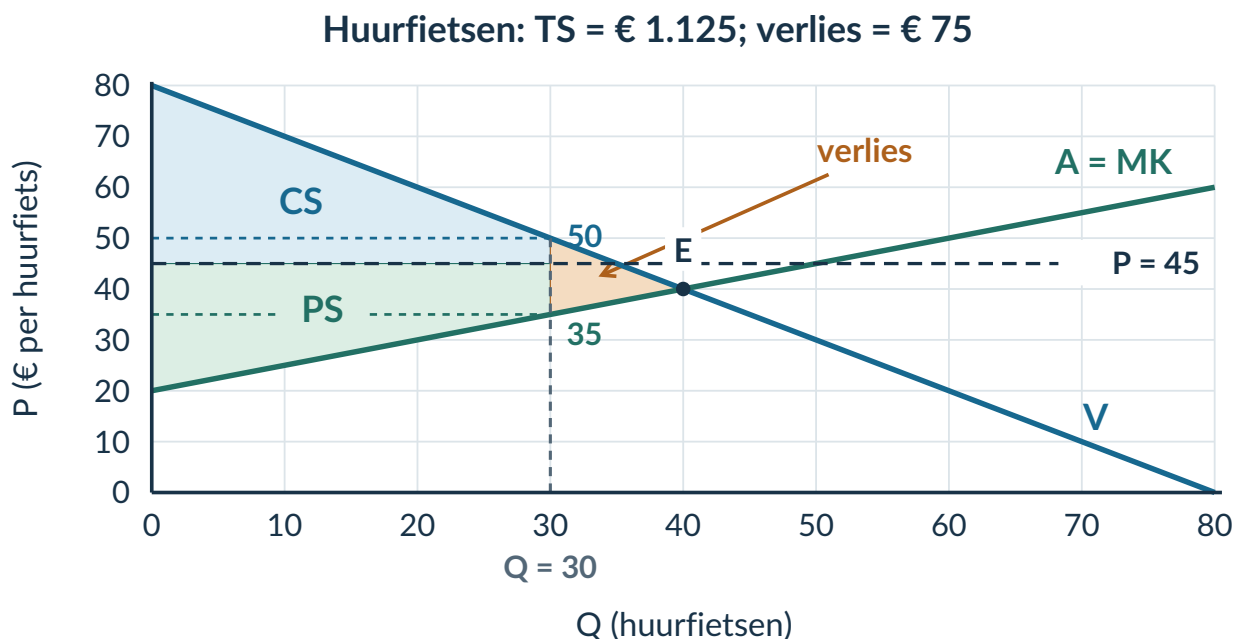
$CS = 30 \times (50 - 45) + \frac{1}{2} \times 30 \times (80 - 50) = 150 + 450 = \text{€ } 600$.

$PS = 30 \times (45 - 35) + \frac{1}{2} \times 30 \times (35 - 20) = 300 + 225 = \text{€ } 525$.

$TS = 600 + 525 = \text{€ } 1.125$.

Waarom: het gebied stopt bij 30, niet bij de 35 vragers of 50 aanbieders. De laatste handelende koper en verhuurder hebben nog voordeel, dus de gebieden zijn geen zuivere driehoeken.

4) **Welvaartsverlies** = $1.200 - 1.125 = \text{€ } 75$. De verliesdriehoek heeft hoekpunten (30; 50), (40; 40) en (30; 35). Basis = $40 - 30 = 10$ huurfietsen. Hoogte = $50 - 35 = \text{€ } 15$ per huurfiets. Controle: $\frac{1}{2} \times 10 \times 15 = \text{€ } 75$.



Opgave 3.3–3.4 · Het producentensurplus stijgt, maar het totaal surplus daalt.

5) De uitspraak is onjuist. PS stijgt van **€ 400 naar € 525**, maar TS daalt van **€ 1.200 naar € 1.125**. Voor de 31e transactie zijn de betalingsbereidheid en MK **€ 49** en **€ 35,50**. Bij de prijs van **€ 45** heeft de nieuwe huurder **€ 4** voordeel en de nieuwe verhuurder **€ 9,50**.

Verruiming kost niets; er is technisch ruimte en bestaande transacties blijven ongewijzigd. Deze transactie is dus een haalbare Paretoverbetering. De uitkomst met 30 boekingen is **niet Pareto-efficiënt**.

6) De efficiëntievergelijking laat zien hoeveel voordeel wordt gerealiseerd en of er nog voordelige handel mogelijk is. Zij geeft geen norm voor de verdeling tussen personen of groepen. Daarom bepaalt zij niet welke uitkomst eerlijker is.

Opgave 4 · Denkertje

Modelantwoord. De gezamenlijke betalingsbereidheid van de twee kopers is $30 + 24 = \text{€ } 54$. Zij betalen samen $2 \times 22 = \text{€ } 44$ en hebben dus **€ 10 CS**.

Bij de goedkoopste aanbieders zijn de kosten $5 + 11 = \text{€ } 16$. $PS = 44 - 16 = \text{€ } 28$. **TS = 10 + 28 = € 38**.

Bij de andere selectie zijn de kosten $5 + 20 = \text{€ } 25$. $PS = 44 - 25 = \text{€ } 19$. **TS = 10 + 19 = € 29**.

De tweede selectie levert **€ 9** minder TS op. Hoeveelheid en prijs zijn gelijk, maar er wordt duurder geproduceerd. Daarom is de afspraak over welke aanbieders handelen belangrijk.

Beoordelingscriteria: beide totalen juist; het verschil van **€ 9** verbinden met de kosten; uitleg dat dezelfde prijs en hoeveelheid zonder dezelfde toewijzing geen gelijk TS garanderen.

Opgave 5

a) $\% \Delta P = (12 - 10) / 10 \times 100\% = +20\%$. $\% \Delta Q = (90 - 100) / 100 \times 100\% = -10\%$. $E_v = -10\% / +20\% = -0,5$.

TO oud = $10 \times 100 = \text{€ } 1.000$. TO nieuw = $12 \times 90 = \text{€ } 1.080$.

Waarom: bereken bij deze eindige prijsverandering de omzet rechtstreeks. De vraag is hier prijsinelastisch en de waargenomen omzet stijgt.

b) Nee. Voor CS ontbreekt de betalingsbereidheid van de verkochte eenheden of een voldoende gespecificeerde vraaglijn. Voor PS ontbreken de marginale kosten. De twee waarnemingen leggen niet zonder extra modelaannamen de volledige surplusgebieden vast.

Opgave 6

a) $TK = TVK + TCK = 600 + 250 = \text{€ } 850$. Winst = $TO - TK = 1.000 - 850 = \text{€ } 150$.

b) Van het gegeven PS van € 400 moeten hier nog € 250 constante kosten worden betaald. Dat laat € 150 winst over. **PS en winst verschillen door de constante kosten.**

Waarom: in de winstberekening worden alle kosten meegenomen, niet alleen de kosten die met extra productie samenhangen.

Opgave 7

a) A: $TS = 500 + 300 = \text{€ } 800$, dus verlies = $800 - 800 = \text{€ } 0$. B: $TS = 350 + 430 = \text{€ } 780$, dus verlies = $800 - 780 = \text{€ } 20$.

b) Dat is een **waardeoordeel**. De berekening toont dat de twee groepsbedragen in B dichter bij elkaar liggen, maar bewijst niet dat dit eerlijker is. Bovendien vertelt zij nog niets over de verdeling binnen de groepen kopers en verkopers.